Fiche d'Apprentissage & Connaissances Locki IA

Cible : Base de connaissances pour `locki_brain.json` (Dépôt : `supreme-guide`)

ANALYSE 1 L1 / L2 MATHS

1. LIMITES, CONTINUITÉ & THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES (TVI)

Définition (Continuité) : Une fonction $f: I \to \mathbb{R}$ est continue en $x_0 \in I$ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) : Si f est continue sur un intervalle fermé [a, b] et si k est un réel compris entre f(a) et f(b), alors il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Mots-clés pour Locki : `analyse`, `limite`, `continuité`, `tvi`, `dérivabilité`

ALGÈBRE 1 ESPACES VECTORIELS

2. ESPACES VECTORIELS & SOUS-ESPACES (EV & SEV)

Un sous-ensemble E d'un E.V. V est un sous-espace vectoriel si et seulement si :

- Le vecteur nul 0_V appartient à E.
- Pour tous $u, v \in E$, $u + v \in E$ (stabilité par addition).
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $u \in E$, $\lambda \cdot u \in E$ (stabilité par multiplication externe).

Mots-clés pour Locki : `algèbre`, `espace vectoriel`, `matrices`, `dimension`, `famille libre`

ALGORITHMIQUE PYTHON / PYTHON3

3. COMPLEXITÉ & TRI PAR INSERTION (PYTHON)

```
def tri_insertion(tab): for i in range(1, len(tab)): cle = tab[i] j = i - 1
while j >= 0 and tab[j] > cle: tab[j + 1] = tab[j] j -= 1 tab[j + 1] = cle
return tab
```

Complexité : $O(n^2)$ au pire des cas, O(n) dans le cas le plus favorable.

Mots-clés pour Locki : `algorithme`, `python`, `tri`, `complexité`, `boucle`

4. Structure JSON d'Indexation pour supreme-guide

Champ JSON	Description	Exemple
`mots_cles`	Mots de déclenchement	`["analyse", "tvi", "limite"]`
`contenu`	Explication résumée de Locki	`"Le TVI garantit l'existence d'une racine pour f(c)=0..."`
`liens`	Fichiers PDF sur supreme-guide	`[("TD 2 Analyse", "https://github.com/...")]`